Análisis del Problema

1. Identificación y Planteamiento del Problema

Un cine requiere automatizar la gestión y control de sus asientos para una sala mediante una representación matricial (filas y columnas). Actualmente, el proceso manual o sin un sistema estructurado provoca errores en las reservaciones, como la duplicidad de asientos reservados o la falta de visibilidad del estado real de la sala.
El objetivo de este proyecto es implementar una solución algorítmica y modular que permita consultar la disponibilidad, reservar, liberar y obtener métricas de ocupación de la sala en tiempo real.

2. Definición de Entradas, Procesos y Salidas (EPS)

Entradas

- **Fila y Columna:** Coordenadas elegidas por el usuario para consultar, reservar o liberar un asiento.
- **Opción del menú:** Selección de la operación a realizar (1. Mostrar matriz, 2. Reservar, 3. Liberar, 4. Consultar disponibilidad, 5. Estadísticas, 6. Salir).

Procesos

- **Inicialización:** Crear la matriz representando todos los asientos en estado "Disponible" (ej. 0 o 'O').
- **Validación de Coordenadas:** Verificar que la fila y columna ingresadas existan dentro de los límites de la matriz.
- **Proceso de Reservación:** Comprobar si el asiento está libre; si lo está, cambiar su estado a "Ocupado" (ej. 1 o 'X').
- **Proceso de Liberación:** Comprobar si el asiento está ocupado; si lo está, cambiar su estado a "Disponible".
- **Cálculo de Estadísticas:**
  - Contar la cantidad de asientos ocupados ($N_{ocupados}$) y disponibles ($N_{disponibles}$).
  - Calcular el porcentaje de ocupación: $Porcentaje = \quad \times 100$.

Salidas

- **Visualización de la Matriz:** Representación gráfica en consola del estado actual de la sala.
- **Mensajes de Confirmación/Error:** Notificaciones claras al usuario (ej. *"Asiento reservado con éxito"*, *"El asiento ya está ocupado"*, *"Coordenadas inválidas"*).
- **Reporte de Estadísticas:** Conteo total de asientos ocupados, disponibles y porcentaje final de ocupación.

3. Justificación de la Estructura de Datos

Se utilizará una **matriz bidimensional (arreglo bidimensional)** para almacenar y gestionar los asientos de la sala:

- **Adecuación al Dominio:** Una sala de cine se organiza de manera natural en una

disposición de filas y columnas.
- **Acceso Directo:** Permite acceder a cualquier asiento en tiempo constante $O(1)$ mediante sus índices matriz[fila][columna], lo cual optimiza la velocidad de consulta, reserva y liberación.
- **Control Simple de Estados:** Facilita el uso de datos primarios (como un entero 0/1 o carácter 'O'/'X') para representar si un asiento está disponible u ocupado.

4. Alcance y Limitaciones

Alcance

- Control de una única sala de cine en memoria durante la ejecución del programa.
- Interfaz en consola clara y funcional.
- Funciones completas de visualización, reserva, liberación y conteo/estadísticas de ocupación.
- Validación estricta de entradas para evitar cierres inesperados por datos inválidos.

Limitaciones

- No incluye persistencia de datos en archivos o bases de datos (la información se reinicia al cerrar el programa).
- Diseñado para la administración de una sola sala a la vez.
- No incluye módulo de cobro o pagos reales.

5. Descripción de Requerimientos

Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF1 - Mostrar Matriz:** El sistema debe imprimir la matriz visualizando claramente qué asientos están libres y cuáles ocupados.
- **RF2 - Reservar Asiento:** El sistema debe permitir al usuario seleccionar una posición (fila, columna) y marcarla como ocupada si está disponible.
- **RF3 - Liberar Asiento:** El sistema debe permitir cambiar un asiento de ocupado a disponible.
- **RF4 - Consultar Disponibilidad:** El sistema debe permitir verificar el estado de un asiento específico sin modificarlo.
- **RF5 - Conteo y Porcentaje:** El sistema debe calcular y mostrar el total de asientos libres, ocupados y el % total de ocupación.

Requerimientos No Funcionales

RNF1 - Usabilidad: Mensajes intuitivos y visualización clara de la matriz.

- **RNF2 - Robustez:** Validar que el usuario no ingrese rangos fuera de la matriz ni caracteres no numéricos en los menús.
- **RNF3 - Calidad del Código:** Código estructurado modularmente con funciones específicas y nombres significativos de variables.

6. Casos de Uso

ID Caso de Uso	Nombre	Descripción	Entrada	Resultado Esperado
CU-01	Mostrar Sala	Muestra el mapa gráfico de la sala.	Opción de menú "Mostrar"	Se imprime la matriz formateada.
CU-02	Reservar Asiento	Cambia el estado de un asiento libre a ocupado.	Fila F, Columna C	Asiento actualizado a "Ocupado" y mensaje de éxito.
CU-03	Liberar Asiento	Cambia el estado de un asiento ocupado a libre.	Fila F, Columna C	Asiento actualizado a "Disponible" y mensaje de éxito.
CU-04	Consultar Estado	Muestra el estado de un asiento sin modificarlo.	Fila F, Columna C	Muestra si el asiento (F, C) está libre u ocupado.
CU-05	General Estadísticas	Calcula los datos globales de la sala.	Opción "Estadísticas"	Conteo de ocupados, libres y % de ocupación.